

ФИЗИКА И ХИМИЯ АТОМОВ И МОЛЕКУЛ

лектор
Маслов Николай Анатольевич

Программа курса

- Атомы
- Излучение, поглощение и рассеяние света
- Молекулы
- Взаимодействие излучения с веществом
- Взаимодействие частиц с веществом

Литература

- Бурмасов В. С., Оришич А. М. Физика и химия атомов и молекул.
- Чичинин А. И. Атомная и молекулярная спектроскопия
- Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Том III. Квантовая механика. Нерелятивистская теория.
- Берестецкий В.Б., Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Теоретическая физика. Том IV. Квантовая электродинамика.
- <http://grotrian.nsu.ru/ru>

Литература

- Бейзер А. Основные представления современной физики.
- Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия. М.: Гсуд. издат. физико-матем. литературы.
- Сивухин Д.В. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика, часть I.
- Иванов К. Л., Маслов Н. А., Цибульская Е. О., Карташов И. А., Луксен Н. Н., Дубов Д. Ю., Горбунов О. А. Физика и химия атомов и молекул в задачах с решениями: учеб. пособие.

Литература

- Борн М. Атомная физика
- Дирак П. Основы квантовой механики

Семинары Лекции

Контрольные – 3 шт. Устный экзамен

Контрольная – одна пара, четыре задачи, по одному баллу за каждую. Средняя оценка – баллы / число задач.

Три средних балла балла за КР, один – за работу на семинарах.

не менее 3 – «отлично»
не менее 2,5 – «хорошо»
менее 1 – плюс задача на экзамене
менее четырех задач на семинарах – плюс задача на экзамене

<https://drive.google.com/drive/folders/1cAQL98Jia8CXNijTmi9Fg0yHRK3WnW9A>



Атомы

Общая постановка задачи

Атом - N электронов, движущихся в кулоновском поле ядра и электрически взаимодействующих друг с другом

$$\hat{H} \Psi = W \Psi$$

$$\hat{H}_1 = -\frac{e^2}{2} \sum_{i \neq k} \frac{1}{r_{i,k}}$$

$$\hat{H}_2 = \text{Спин-орбитальное и спин-спиновое взаимодействия}$$

$$\Psi(r_1, r_2, \dots, r_N)$$

Эксперимент:

- Электронная микроскопия
- Атомная силовая микроскопия

Теория:

- Образование молекул
- Молекулярная динамика
- Рассеяние

$E(\alpha, \beta, \dots)$ Классификация термов

$E_1 \rightarrow E_2$ Правила отбора
Спектр

Энергетические уровни атомов с одним электроном (водородоподобных ионов)

Атомы водорода, He^+ , Li^{++} , ...

$$\Delta\varphi(r) + \frac{2m}{\hbar^2} \left(W + \frac{Ze^2}{r} \right) \varphi(r) = 0$$

$$W = -\frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2 \left(1 + \frac{m}{M}\right) n^2} \approx -\frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2} = -Ry \frac{Z^2}{n^2}$$

m - масса электрона
 M - масса ядра

$$Ry = 13,6 \text{ эВ}$$



Волновые функции

$$\varphi(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) \cdot Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = \Theta_{lm}(\theta) \cdot \Phi_m(\varphi)$$

$$\Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}$$

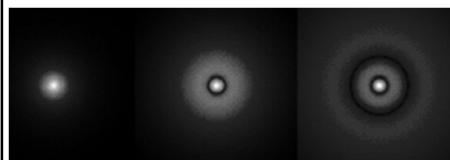
Волновая функция $n = 1$

$$\varphi(r, \theta, \varphi) = \left(\frac{1}{r_0} \right)^{3/2} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{r}{r_0}}$$

Поверхность равной вероятности для водородоподобных волновых функций, $n = 1$



Плотность вероятности для водородоподобных волновых функций, $l = 0$

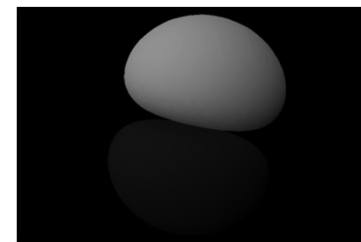


$n = 1$

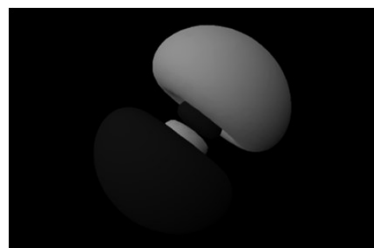
$n = 2$

$n = 3$

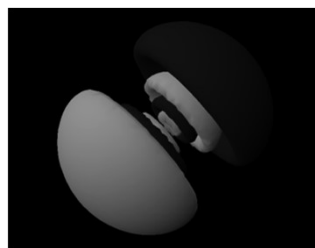
Поверхность равной вероятности для водородоподобных волновых функций, $n = 2, l = 1$



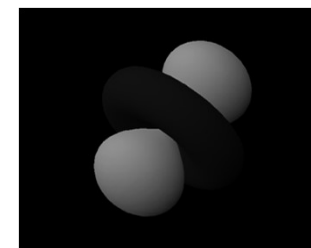
Поверхность равной вероятности для водородоподобных волновых функций, $n = 3, l = 1$



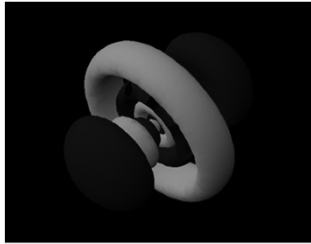
Поверхность равной вероятности для водородоподобных волновых функций, $n = 6, l = 1$



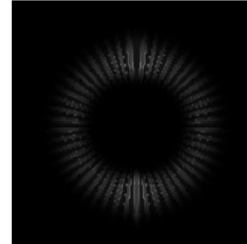
Поверхность равной вероятности для водородоподобных волновых функций, $n = 3, l = 2$



Поверхность равной вероятности
для водородоподобных волновых
функций, $n = 6, l = 2$



Плотность вероятности для
водородоподобных волновых
функций, $n = 50, l = 49$

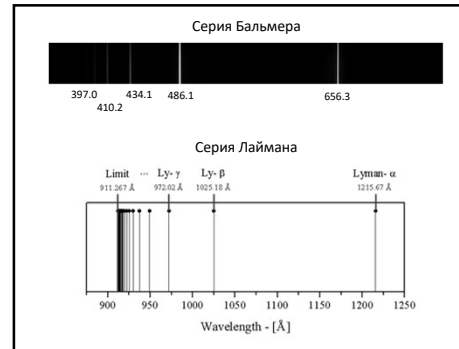
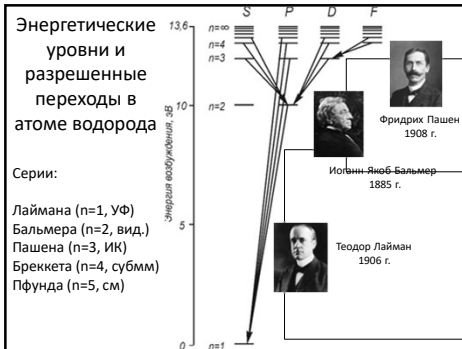


Спектр атомов с одним электроном (водородоподобных ионов)

Спектр атома водорода, $He^+, Li^{++}, \dots$

Частоты переходов

$$\omega_{i \rightarrow j} = \omega_{ji} = \frac{E_i - E_j}{\hbar} = \frac{Ry}{\hbar} \left(\frac{1}{n_j^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$



Релятивистские поправки к уровням энергии

Для электрона в атоме водорода $\frac{v}{c} \approx ?$

$$mv^2 \approx Ry \approx \frac{me^4}{\hbar^2} \Rightarrow v \approx \frac{e^2}{\hbar}$$

$$\frac{v}{c} \approx \frac{e^2}{\hbar c} = \alpha = \frac{1}{137} \quad \Delta W \approx Ry \frac{v^2}{c^2} \approx \alpha^2 Ry$$

$$\alpha^2 = \frac{2Ry}{mc^2}$$

Релятивистская зависимость энергии от импульса

$$\hat{T} = c \cdot \sqrt{\hat{p}^2 + m^2 c^2} - mc^2 \quad \text{— Кинетическая энергия}$$

$$\hat{V} = \hat{T} - \hat{T}_0 = c \cdot \sqrt{\hat{p}^2 + m^2 c^2} - mc^2 - \frac{p^2}{2m} \quad \text{— Возмущение}$$

$$\hat{V} = mc^2 \left[1 + \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{1}{8} \left(\frac{\hat{p}^2}{m^2 c^2} \right)^2 \right] - mc^2 - \frac{\hat{p}^2}{2m}$$

$$\hat{V}_{\text{рет}} = -\frac{1}{8} \frac{\hat{p}^4}{m^3 c^2}$$

Из УШ напрямую выражаем $\overline{\hat{p}^4} = (2m)^2 \overline{\left(W_n + \frac{Ze^2}{r} \right)^2}$

$$\Delta W_{\text{рет}} = -\frac{1}{8} \frac{\overline{\hat{p}^4}}{m^3 c^2} = -\frac{4m^2}{8m^3 c^2} \overline{\left(W_n^2 + 2W_n \frac{Ze^2}{r} + \frac{Z^2 e^4}{r^2} \right)}$$

$$\overline{\left(\frac{1}{r^2} \right)} = \frac{Z^2}{a^2} \frac{1}{n^3 (l + \frac{1}{2})} \quad \text{— Берем из таблицы (кто хочет считает сам)}$$

$$\Delta W_{\text{рет}} = -\frac{1}{2mc^2} \left(\frac{Z^4 Ry^2}{n^4} + 2 \left(-\frac{Z^2 Ry}{n^2} \right) \frac{2Z^2 Ry}{n^2} + 4Z^4 Ry^2 \frac{1}{n^3 (l + \frac{1}{2})} \right)$$

Учет только релятивистской зависимости энергии

$$\Delta W_{\text{рет}} = Ry \frac{\alpha^2 Z^4}{n^3} \left(\frac{3}{4n} - \frac{1}{l + 1/2} \right)$$

, где

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \quad \text{— постоянная тонкой структуры} \quad Ry = \frac{me^4}{2\hbar^2}$$

Спин-орбитальное взаимодействие

$$\hat{\mu} = -\frac{e\hbar}{mc} \hat{S} \quad \text{— магнитный момент электрона}$$

$$\hat{V} = -\hat{\mu} \hat{H} \quad \text{— возмущение}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{c} [\vec{E} \times \vec{v}] = \frac{Ze}{cr^3} [\vec{r} \times \vec{v}] = \frac{Ze}{cm^3} \hbar \vec{l} \quad \text{Поле в системе электрона}$$

$$\hat{W}_{so} = \frac{1}{2} \frac{Ze^2 \hbar^2}{(m^3 c^3 r^3)} \left(\frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{l} \right) \left(\frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{s} \right) \quad \text{— возмущение}$$

$$\overline{S} = \frac{1}{2} [j(j+1) - l(l+1) - S(S+1)]$$

$$\left(\frac{1}{r^3} \right) = \frac{Z^3}{a^3} \frac{1}{n^3 l(l+1/2)(l+1)}$$

$$\hat{V}_{\text{Дарв}} = \frac{\pi z e^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \delta(r) \quad \psi(0) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{na} \right)^{3/2}$$

Тонкая структура

$$W = -\frac{Ry}{n^2} Z^2 \left[1 + \frac{\alpha^2 Z^2}{n} \left[\frac{1}{j+1/2} - \frac{3}{4n} \right] \right]$$

Спектр атомов с одним электроном (водородоподобных ионов)

Спектр атома водорода, He^+ , Li^{++} , ...

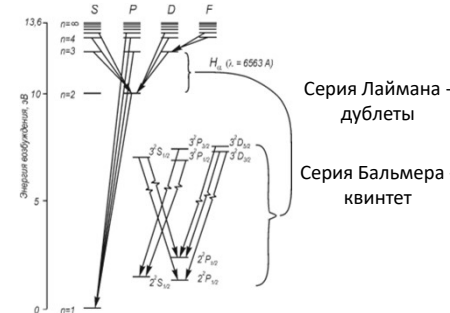
$$\text{Частоты переходов} \quad \omega_{i \rightarrow j} = \omega_j = \frac{E_j - E_i}{\hbar} = \frac{Ry}{\hbar} \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_j^2} \right)$$

$$\bullet \Delta j = 0, \pm 1 \quad (\text{кроме } 0-0)$$

Правила отбора для дипольных переходов (LS -связь)

- Переход только одного электрона
- $P_1 \cdot P_2 = -1$ ($\Delta l = \pm 1$)
- $\Delta S = 0$
- $\Delta m = 0, \pm 1$
- $\Delta J = 0, \pm 1$ (кроме $0-0$)

Диаграмма Гротриана для атома водорода



Приближение независимых (невозмущающих) электронов (нулевое приближение)

$$\hat{H}_0 \Psi = W_0 \Psi$$

Ищем ВФ в виде произведения независимых одноэлектронных ВФ — ВФ Хартри

$$\Psi(r_1, r_2, \dots, r_N) = \varphi_1(r_1) \varphi_2(r_2) \dots \varphi_N(r_N)$$

т.к. $\varphi_i(r_i)$ независимы друг от друга, то УШ распадается на систему независимых (одноэлектронных) уравнений

$$\hat{h}_i \varphi_i(r_i) = W_i \varphi_i(r_i) \quad i = 1, 2, \dots, N$$

$$\sum_{i=1}^N W_i = W_0 \quad \text{— Полная энергия} \quad \hat{H}_0 = \sum_i \hat{h}_i$$

Распишем уравнения более развернуто

$$\Delta_i \varphi_i(r_i) + \frac{2m}{\hbar^2} \left(W_i + \frac{Ze^2}{r_i} \right) \varphi_i(r_i) = 0$$

Видно, что уравнения совпадают с уравнением водородоподобного атома с зарядом Ze . Следовательно, энергия i -го электрона:

$$W_i = -\frac{mZ^2 e^4}{2\hbar^2 \left(1 + \frac{m}{M} \right)} \frac{1}{n_i^2} \approx -\frac{mZ^2 e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n_i^2} = -Ry \frac{Z^2}{n_i^2}$$

 m — масса электрона
 M — масса ядра

Выводы

- Нулевое приближение (приближении независимых электронов) сводится к простейшему виду одноэлектронного приближения. В этом случае равна сумме

Необходимо учитывать взаимодействие электронов

Реально энергия ионизации составляет **78,98 эВ**

- В этой модели нарушается принцип Паули

Спектр атома щелочного металла

Потенциал взаимодействия

$$U(r) = -\sum_i \frac{Ze^2}{r_i} + \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^N \frac{e^2}{r_{ik}}$$

Нулевое приближение

$$U_0(r) = -\frac{(Z-N+1)e^2}{r} = -\frac{Z_\alpha e^2}{r}$$

где Z_α — эффективный заряд иона остова ядра

Дипольная составляющая

$$U_1(r) = -C_1 \frac{Z_\alpha e^2}{r^2}$$

Самосогласованное поле

Радиальная часть уравнения Шредингера

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR_{\ell}}{dr} \right) + \frac{2m_0}{\hbar^2} \left[W r^2 + Z e^2 r + C_1 Z a e^2 - \frac{\hbar^2}{2m_0} \ell(\ell+1) \right] R_{\ell} = 0$$

Положим ℓ' : $\ell'(\ell'+1) = \ell(\ell+1) - C_1 \frac{2m_0}{\hbar^2} Z e^2$

$$\ell' = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(2\ell+1)^2 - C_1 \frac{8m_0 Z a e^2}{\hbar^2}} \approx \ell - C_1 \frac{m_0 Z a e^2}{\hbar^2 (\ell + 1/2)}$$

$$W = -\frac{m_0 e^4 Z^2 a}{2\hbar^2 (n_r + \ell' + 1)^2} \quad \text{— энергии уровней}$$

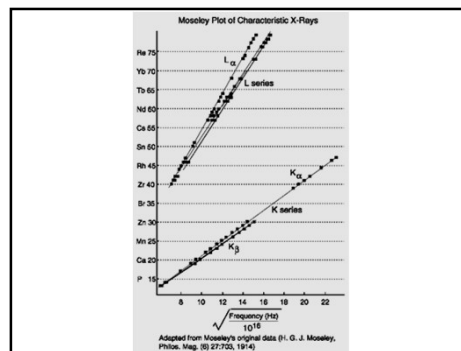
$$n' + \ell' + 1 = n - C_1 \frac{m_0 e^2 Z a}{\hbar^2 (\ell + 1/2)} = n - \Delta_{\ell} \quad \text{— квантовый дефект}$$



Спектр атомов с одним валентным электроном (щелочных металлов)

$$W = -\frac{Ry Z_a^2}{(n - \Delta_{\ell})^2}$$

- $\Delta l = \pm 1$ $\Delta m = 0, \pm 1$
- $\Delta j = 0, \pm 1$ (кроме 0-0)



Закон Мозли

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2} (Z - a_n)^2 \Rightarrow \sqrt{\frac{E_n}{Ry}} = \frac{Z - a_n}{n}$$

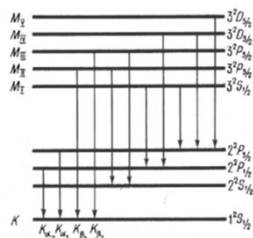
$$\hbar\omega = Ry \left[\frac{(Z - a_f)^2}{n_f^2} - \frac{(Z - a_i)^2}{n_i^2} \right] \approx Ry \left[\frac{(Z - a_1)^2}{n_f^2} - \frac{(Z - a_1)^2}{n_i^2} \right]$$

a_1 — средняя постоянная экранирования

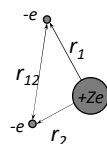
$$\sqrt{\frac{k}{R}} = \sqrt{\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}} (Z - a_1)$$

$K_{\alpha} : a_1 = 1.17 (Z < 30)$
 $L_{\alpha} : a_1 = 7.9 (Z > 62)$

Диаграмма рентгеновских серий с
учетом тонкой структуры



**Атомы с двумя
электронами на верхней оболочке**
Атом гелия



Гамильтониан с учетом
межэлектронного взаимодействия

$$\hat{H} = \hat{h}_1 + \hat{h}_2 + \frac{e^2}{r_{12}}$$

Теория возмущений

$$\varphi(r, \theta, \varphi) = \varphi(r) = (Z)^{3/2} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-Zr}$$

$$\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \varphi(r_1) \cdot \varphi(r_2)$$

$$\hat{H} = \hat{h}_1 + \hat{h}_2 + \frac{e^2}{r_{12}}$$

$$E = -\frac{Z^2}{2} - \frac{Z^2}{2} + \frac{5}{8}Z$$

$$E_{\text{теор. возм.}} = 74.8 \text{ эВ}$$

$$E_{\text{реал}} = 78.9 \text{ эВ}$$

Вариационный метод

$$\delta \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = 0$$

При условии

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1$$

$$\delta \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \delta \left(\frac{\langle \psi |}{\langle \psi | \psi \rangle} \right) \hat{H} | \psi \rangle$$

$$= \frac{\langle \delta \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} - \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle^2} \langle \delta \psi | \psi \rangle =$$

$$= \langle \delta \psi | \left(\hat{H} - E \right) | \psi \rangle = 0$$



$$\hat{H} | \psi \rangle = E | \psi \rangle$$

Вариационный метод

$$\delta \langle \psi^* | \hat{H} | \psi \rangle = 0 \quad \text{При условии} \quad \langle \psi^* | \psi \rangle = 1$$

$$\varphi(r, \theta, \varphi) = \varphi(r) = (Z_{\text{эфф}})^{3/2} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-Z_{\text{эфф}} r}$$

$$E = Z_{\text{эфф}}^2 - 2ZZ_{\text{эфф}} + \frac{5}{8}Z_{\text{эфф}}$$

$$\frac{dE}{dZ_{\text{эфф}}} = 0 \Rightarrow Z_{\text{эфф}} = Z - \frac{5}{16}$$

$$E = -\left(Z - \frac{5}{16}\right)^2$$

$$E_{\text{вариан.}} = 77.5 \text{ эВ}$$

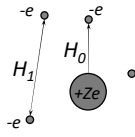
$$E_{\text{реал}} = 78.9 \text{ эВ}$$

Уравнение Хартри

Метод
самосогласованного
поля



- На электрон действует усредненное поле создаваемое ядром и прочими электронами
- Величина поля зависит только от координат электрона



$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_1$$
$$\hat{H} = \sum_{i=0}^N \hat{h}_i^0 + \frac{1}{2} \sum_{i \neq k}^N \frac{e^2}{r_{i,k}}$$
$$\hat{H} = \sum_{i=0}^N \hat{h}_i^0 + \frac{1}{2} \sum_{i \neq k}^N \hat{V}_{i,k}$$

$$\hat{H} = \sum_{i=0}^N \hat{h}_i^0 + \frac{1}{2} \sum_{i \neq k}^N \hat{V}_{i,k}$$

Ищем решение вариационным методом

Функционал энергии – $\delta \langle \psi^* | \hat{H} | \psi \rangle = 0$

ВФ Хартри $\Psi(r_1 r_2 \dots r_N) = \varphi_1(r_1) \varphi_2(r_2) \dots \varphi_N(r_N)$

$$\delta \varphi_i : \left[\hat{h}_i^0 + \sum_{k, k \neq i}^N \left\langle \varphi_k(r_k) \left| \hat{V}_{i,k} \right| \varphi_k(r_k) \right\rangle - W_i \right] \varphi_i(r_i) = 0$$

↑
потенциал кулоновского воздействия остальных (N-1) электронов

Итерационный метод

φ^0 – водородоподобные ВФ (нулевое приближение)

0-я :
$$V_i^0(r_i) = \sum_{k, k \neq i}^N \left\langle \varphi_k^0(r_k) \left| \hat{V}_{i,k} \right| \varphi_k^0(r_k) \right\rangle$$
$$\left[\hat{h}_i^0 + V_i^0(r_i) - W_i \right] \varphi_i^1(r_i) = 0 \Rightarrow \varphi_i^1$$

1-я :
$$V_i^1(r_i) = \sum_{k, k \neq i}^N \left\langle \varphi_k^1(r_k) \left| \hat{V}_{i,k} \right| \varphi_k^1(r_k) \right\rangle$$

И т.д.: самосогласованное поле Хартри

Выводы

- Одноэлектронность – $\forall$ электрона свое уравнение с со своим потенциалом (учитывающим межэлектронное взаимодействие)
- Орбитали (уже не водородоподобные!) – $V_i^0(r_i)$ усредняются по направлениям r_i – переменные в УШ разделяются – квантовые числа n, l, m

$$W = -Ry \frac{Z_{n,l}^2}{n^2}$$

- Не учитывается принцип Паули

Электронные конфигурации

Состояние *электрона* в атоме в одноэлектронном приближении определяется 4-мя квантовыми числами

Существует два представления

$$y_{n,l,m_l,m_s} \quad y_{n,l,j,m_j}$$

представление ВФ в виде y_{n,l,m_l,m_s}	
n – главное КЧ	$n = 1, 2, 3, \dots, \infty$
l – орбитальное КЧ	$l = 0, 1, 2, \dots, n-1$
m_l – магнитное орбитальное КЧ (проекция орбитального момента на выделенное направление z)	$m_l = -l, -l+1, \dots, l-1, l$
m_s – магнитное спиновое КЧ (проекция спина на выделенное направление z), где $S = 1/2$	$m_s = \pm 1/2$

представление ВФ в виде y_{n,l,j,m_j}	
n – главное КЧ	$n = 1, 2, 3, \dots, \infty$
l – орбитальное КЧ	$l = 0, 1, 2, \dots, n-1$
j – КЧ полного момента отдельного электрона, (внутреннее КЧ) $\hat{j} = \hat{l} + \hat{s}$	$j = l-s , l-s +1, \dots, l+s$
m_j – полное магнитное КЧ (проекция на выделенное направление z)	$m_j = -j, -j+1, \dots, j-1, j$

Электронная конфигурация легких атомов

Оболочки

n	1	2	3	4	5
Обозначение оболочки	K	L	M	N	O

Подоболочки

$$\ell = n-1, n-2, \dots, 0, \quad m_\ell = \pm \ell, \pm (\ell-1), \dots, 0$$

	0	1	2	3
Обозначение подоболочки	s	p	d	f

$$Na : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$$

Принцип Паули

$S = 1/2$ - ВФ антисимметрична по перестановке



$\varphi(r_1 \dots r_i \dots r_k \dots r_N) = - \varphi(r_1 \dots r_k \dots r_i \dots r_N)$

Следствие. Никакие два электрона не могут быть в одном и том же квантовом состоянии (принцип исключения).

ВФ (спиноры)

$\alpha: \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} m_s = + 1/2$

$\beta: \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} m_s = - 1/2$

Ортогональность

$$\langle \varphi_{i,\alpha} | \varphi_{i,\beta} \rangle = |\varphi_i(r_i)|^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

Два электрона

$$\Psi(r_1, r_2) = \varphi_1(r_1) \begin{pmatrix} \cdots \\ \cdots \end{pmatrix} \cdot \varphi_2(r_2) \begin{pmatrix} \cdots \\ \cdots \end{pmatrix} = \varphi_{p_1}(r_1) \cdot \varphi_{p_2}(r_2)$$

p_1, p_2 – набор квантовых чисел описывающих электрон
Перестановочная симметрия такой функции не определена, то есть может быть произвольной

Составим антисимметричную комбинацию

$$\Psi(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\varphi_{p_1}(r_1) \cdot \varphi_{p_2}(r_2) - \varphi_{p_2}(r_1) \cdot \varphi_{p_1}(r_2))$$

Проверка (атом He): $p_1, p_2 - 1S \alpha$

$$\Psi(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\varphi_{1s}(r_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \varphi_{1s}(r_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \varphi_{1s}(r_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \varphi_{1s}(r_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = 0$$

Проверка (атом He): $p_1 - 1S \alpha, p_2 - 1S \beta$

$$\Psi(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\varphi_{1s}(r_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \varphi_{1s}(r_2) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \varphi_{1s}(r_1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \varphi_{1s}(r_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$\Psi(r_1, r_2) = \varphi_{1s}(r_1) \cdot \varphi_{1s}(r_2) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

Детерминант Слейтера

$$\Psi(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\varphi_{p_1}(r_1) \cdot \varphi_{p_2}(r_2) - \varphi_{p_2}(r_1) \cdot \varphi_{p_1}(r_2))$$

$$\Psi(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \varphi_{p_1}(r_1) & \varphi_{p_2}(r_1) \\ \varphi_{p_1}(r_2) & \varphi_{p_2}(r_2) \end{vmatrix}$$

Для N электронов

$$\Psi(r_1, \dots, r_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \varphi_{p_1}(r_1) & \cdots & \varphi_{p_N}(r_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{p_1}(r_N) & \cdots & \varphi_{p_N}(r_N) \end{vmatrix}$$

Возбуждённый атом гелия (теория возмущений)

Волновые функции

$$\psi_{a\uparrow}(r) = \psi_a(r) \uparrow$$

$$\psi_{a\downarrow}(r) = \psi_a(r) \downarrow$$

$$\psi_{b\uparrow}(r) = \psi_b(r) \uparrow$$

$$\psi_{b\downarrow}(r) = \psi_b(r) \downarrow$$

Детерминанты Слейтера

$$\psi_I(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_{a\uparrow}(r_1) & \psi_{b\uparrow}(r_1) \\ \psi_{a\uparrow}(r_2) & \psi_{b\uparrow}(r_2) \end{vmatrix}$$

$$\psi_{II}(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_{a\uparrow}(r_1) & \psi_{b\downarrow}(r_1) \\ \psi_{a\uparrow}(r_2) & \psi_{b\downarrow}(r_2) \end{vmatrix}$$

$$\psi_{II'}(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_{a\downarrow}(r_1) & \psi_{b\uparrow}(r_1) \\ \psi_{a\downarrow}(r_2) & \psi_{b\uparrow}(r_2) \end{vmatrix}$$

$$\psi_{IV}(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_{a\downarrow}(r_1) & \psi_{b\downarrow}(r_1) \\ \psi_{a\downarrow}(r_2) & \psi_{b\downarrow}(r_2) \end{vmatrix}$$

Детерминанты Слейтера

$$\psi_I(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(r_1)\psi_b(r_2) - \psi_b(r_1)\psi_a(r_2)] \uparrow\uparrow$$

$$\psi_{II}(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(r_1)\psi_b(r_2) \uparrow\downarrow - \psi_b(r_1)\psi_a(r_2) \downarrow\uparrow]$$

$$\psi_{III}(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(r_1)\psi_b(r_2) \downarrow\uparrow - \psi_b(r_1)\psi_a(r_2) \uparrow\downarrow]$$

$$\psi_{IV}(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(r_1)\psi_b(r_2) - \psi_b(r_1)\psi_a(r_2)] \downarrow\downarrow$$

$$\psi_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{II} \pm \psi_{III})$$

Возбуждённый атом гелия (теория возмущений)

Волновые функции

Парагелий ($S = 0, m_s = 0$)

$$\psi_{0,0}(r_1, r_2) = \frac{1}{2} [\psi_a(r_1)\psi_b(r_2) + \psi_b(r_1)\psi_a(r_2)] \times [\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow]$$

Ортогелий ($S = 1$)

$$m_s = 1: \psi_{1,1}(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(r_1)\psi_b(r_2) - \psi_b(r_1)\psi_a(r_2)] \uparrow\uparrow$$

$$m_s = 0: \psi_{1,0}(r_1, r_2) = \frac{1}{2} [\psi_a(r_1)\psi_b(r_2) - \psi_b(r_1)\psi_a(r_2)] \times [\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow]$$

$$m_s = -1: \psi_{1,-1}(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(r_1)\psi_b(r_2) - \psi_b(r_1)\psi_a(r_2)] \downarrow\downarrow$$

Теория возмущений

$$\Delta W = \int \frac{\psi H_1 \psi^* d\tau}{\int \psi \psi^* d\tau}$$

$$\Delta W = \frac{1}{2} \int [\psi_a(r_1)\psi_b(r_2) \pm \psi_b(r_1)\psi_a(r_2)]^2 \frac{e^2}{r_{12}} [\psi_a(r_1)\psi_b(r_2) \pm \psi_b(r_1)\psi_a(r_2)] d\tau$$

$$\Delta W = C \pm A$$

$$(a \neq b)$$

$$\Delta W = C$$

$$(a = b)$$

$$C = \int |\psi_a(r_1)|^2 \frac{e^2}{r_{12}} |\psi_b(r_2)|^2 d\tau \quad \leftarrow \text{Кулоновский интеграл}$$

$$A = \frac{1}{2} \int [\psi_a^*(r_1)\psi_b^*(r_2)\psi_b(r_1)\psi_a(r_2) + \psi_b^*(r_1)\psi_a^*(r_2)\psi_a(r_1)\psi_b(r_2)] \frac{e^2}{r_{12}} d\tau \quad \leftarrow \text{Обменный интеграл}$$

Диаграмма Гротриана для атома гелия



Уравнение Хартри –Фока

Вариационный метод: $\delta \langle \psi^* | \hat{H} | \psi \rangle = 0$

$$\left[\hat{h}_i^0 + \sum_{k, k \neq i}^N (J_{i,k} - K_{i,k}) - W_i \right] \varphi_i(r_i) = 0$$

$J_{i,k} = \sum_{k, k \neq i}^N \langle \varphi_k^*(r_k) | \hat{V}_{i,k} | \varphi_k(r_k) \rangle$ – Кулоновский интеграл

$K_{i,k} = \sum_{k, k \neq i}^N \langle \varphi_k^*(r_k) | \hat{V}_{i,k} | \varphi_i(r_k) \rangle$ – Обменный интеграл

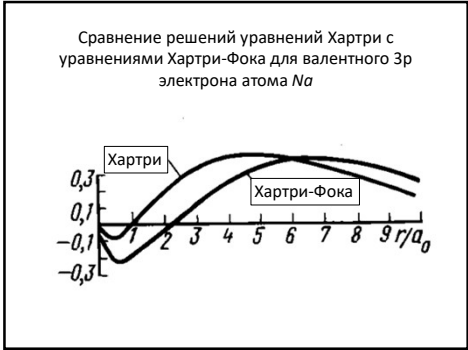


Выводы

- Одноэлектронность – $\forall$ электрона свое уравнение с со своим потенциалом (учитывающим межэлектронное взаимодействие)
- Орбитали $\rightarrow$ Спин-орбитали

- Кулоновский интеграл
- Обменный интеграл

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{l}_i$$
$$\vec{S} = \sum_{i=1}^N \vec{s}_i$$



Тонкая структура атома водорода

$$W = -\frac{Ry}{n^2} Z^2 \left[1 + \frac{\alpha^2 Z^2}{n} \left[\frac{1}{J+1/2} - \frac{3}{4n} \right] \right]$$

Тонкая структура атома с N электронами

$$\Delta W' = \sum_{i=1}^N a_i \left(\vec{s}_i \vec{\ell}_i \right) \approx A(\vec{S} \vec{L})$$
$$\vec{L} \vec{S} = \frac{1}{2} [J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)]$$

Иерархия взаимодействий в атоме (приближение LS-связи)

Самосогласованное поле n, ℓ, ℓ_i
Обменное взаимодействие S
Остаточное кулоновское взаимодействие L
Спин-орбитальное взаимодействие J
($2S+1$ при $L > S$ или на $2L+1$ при $S > L$ подуровней, каждый вырожден $2J+1$ раз)
Взаимодействие с внешним полем M_J (эффекты Штарка, Зеемана)

Спектральные термы атомов

$2S+1 L_J$

$\vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{l}_i$ – орбитальный момент атома

$\vec{S} = \sum_{i=1}^N \vec{s}_i$ – полный спин атома

$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ – полный момент атома

L	0	1	2	3	4	5	6
обозначение терма	S	P	D	F	G	H	I

${}^2P_{1/2} - L=1, S=1/2, J=1/2$

Четность: $P = (-1)^{l_1+l_2+\dots}$



Электронные оболочки атомов и периодическая система элементов

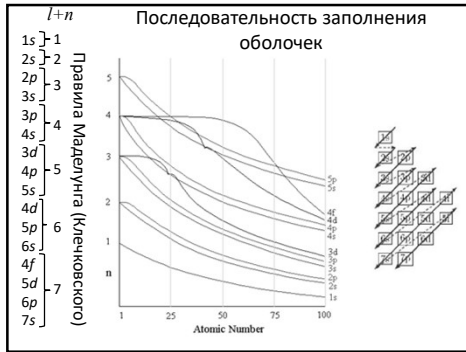
- Одноэлектронное приближение – $U(r) = \frac{Z_{эф}(r) \cdot e^2}{r}$ существование оболочек
- Принцип Паули – только один электрон в состоянии (n, l, m_l, m_s)
- Принцип минимума энергии

Энергия уменьшается:

$Z \uparrow$

$n \downarrow$

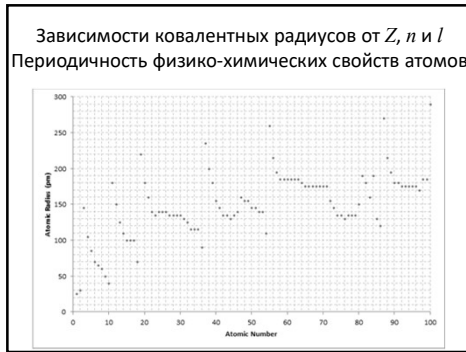
$l \downarrow$



Максимальное число электронов в оболочке и подоболочке с данными n, l

$$N_n = \sum_{l=0}^{n-1} N_l = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2n^2$$

Оболочка	n	Максимальное число электронов в подоболочке					Всего электронов в оболочке
		s	p	d	f	g	
K	1	2					2
L	2	2	6				8
M	3	2	6	10			18
N	4	2	6	10	14		32
O	5	2	6	10	14	18	50



Группы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be								5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne			
3	11 Na	12 Mg								13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar			
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu	
7	87 Fr	88 Ra	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr	

Щелочные металлы

Щелочно-земельные металлы

Переходные металлы

Металлы

Металлоиды

Неметаллы

Лантаноиды

Актиниды

Галогены

Инертные газы

Спектры атомов

Энергия атома определяется:

- n и l – взаимодействие с ядром с $Z_{\text{эфф}}$
- L и S – обменное взаимодействие
- J – спин-орбитальное взаимодействие

Как определить L, S и J ?

На незаполненных подоболочках n электронов

$p_i = (n_i, l_i)$ Зависит от энергии взаимодействия с ядром

$\alpha_i, \beta_i, \dots = (m_l, m_s)_i$ Не зависит от симметрии потенциала

$\Phi_1 = \varphi_{p_1, \alpha_1}(r_1) \cdot \varphi_{p_2, \alpha_2}(r_2) \cdot \dots \cdot \varphi_{p_n, \alpha_n}(r_n) : M_{L_1} M_{S_1}$

$\Phi_2 = \varphi_{p_1, \beta_1}(r_1) \cdot \varphi_{p_2, \beta_2}(r_2) \cdot \dots \cdot \varphi_{p_n, \beta_n}(r_n) : M_{L_2} M_{S_2}$

...

N штук

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi_1(r_1, \dots, r_n) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \begin{vmatrix} \varphi_{p_1, \alpha_1}(r_1) & \dots & \varphi_{p_n, \alpha_n}(r_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{p_1, \alpha_1}(r_n) & \dots & \varphi_{p_n, \alpha_n}(r_n) \end{vmatrix} : M_{L_1} M_{S_1} \\ \psi_2(r_1, \dots, r_n) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \begin{vmatrix} \varphi_{p_1, \beta_1}(r_1) & \dots & \varphi_{p_n, \beta_n}(r_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{p_1, \beta_1}(r_n) & \dots & \varphi_{p_n, \beta_n}(r_n) \end{vmatrix} : M_{L_2} M_{S_2} \\ \dots \end{array} \right.$$

$$N_{M_{L_1} M_{S_1}} + N_{M_{L_2} M_{S_2}} + \dots = N$$

$$\left. \begin{array}{l} \Psi_{11} = a_{11}\psi_1 + \dots + a_{1N}\psi_N : L_1 S_1 \\ \dots \\ \Psi_{21} = a_{21}\psi_1 + \dots + a_{2N}\psi_N : L_2 S_2 \\ \dots \\ \dots \end{array} \right\} N_{M_{L_1} M_{S_1}} + N_{M_{L_2} M_{S_2}} + \dots = N$$

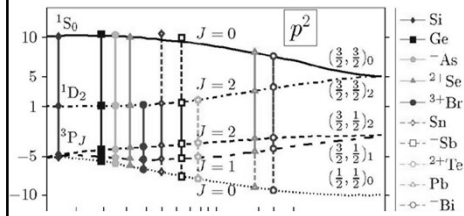
□ □

$$^3P_2 - 5$$

Рис. 11.4. Схема уровней энергии углерода

The diagram shows energy levels for four elements: C, Si, Ge, Sn, and Pb. The vertical axis represents energy, with labels \$s_p\$, \$d_{3/2}\$, and \$p_{3/2}\$ on the left. On the right, specific orbital states are labeled: \$(\frac{7}{2}\ \frac{3}{2})_0\$ for \$s_p\$, \$(\frac{7}{2}\ \frac{3}{2})_{\pm}\$ for \$d_{3/2}\$, and \$(\frac{7}{2}\ \frac{3}{2})_{\pm}\$ and \$(\frac{7}{2}\ \frac{1}{2})_0\$ for \$p_{3/2}\$. Solid horizontal lines represent the ground state configurations: \$2p^2\$ for C, \$3p^2\$ for Si, \$4p^2\$ for Ge, and \$5p^2\$ for Sn and Pb. Dashed lines show excited states or transitions. At the bottom, two labels are present: \$LS-cfzszs\$ under the C-Si region and \$//-cfzszs\$ under the Sn-Pb region.

Переход от LS- к *jj*-связи



Нарушение *LS*-связи

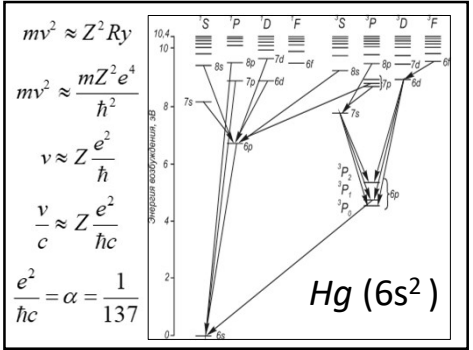
Строгие и нестрогие правила отбора, запрещённые переходы

Хотелось бы пояснить, что значат слова «строгие» и «нестрогие» правила отбора на таком примере. Для сотрудников нашего института всегда выполняется строгое правило: «все мужчины носят брюки». Исключений из этого правила нет. Но утверждение типа «все сотрудники носят брюки» — ошибочно, потому что, хотя женщины в институте и немного, но даже в самые лютые морозы часть из них всё равно носит юбки.

Можно сформулировать в духе квантовой механики: пол не является хорошим квантовым числом для характеристики института. На самом деле вышеуказанное правило строгое, только относится к несуществующим идеализированным объектам (в данном примере это институт, состоящий из одних мужчин).

Возвращаясь к атомной спектроскопии: ни спин, ни электронная конфигурация часто не являются хорошими квантовыми числами, потому что в реальной жизни атомные состояния часто содержат примеси других конфигураций и других мультиплетностей. Но правила $\Delta S = 0$ для E1-переходов являются строгими, если переход происходит между «чистыми» состояниями.

А.И. Чичиниц, «Атомная и молекулярная спектроскопия»



Один *p* электрон вне замкнутой подболочки в атомах : **B, Al, Ga, In, Tl**

